국내 대형 물류 기업 Tableau AI

자연어 질의를 대시보드 인사이트로 바꾸는 Tableau 연동 에이전트

2026.01 – 2026.04 | 디포커스 | AI 아키텍처 설계 · 개발 | FastAPI · LangGraph · pgvector · GraphQL · Tableau · React
hoyoungpark.com/projects/tableau-ai-agent

한눈에 보기

기여

1인 개발 (설계부터 개발까지 전담)

주요 업무

- Tableau 메타데이터는 GraphQL, 실데이터는 REST로 가져오는 하이브리드 연동 구현
- pgvector 벡터 검색과 GraphRAG로 질문에 맞는 대시보드·데이터 소스를 찾는 검색 파이프라인 구성
- 자연어 질문에서 대시보드 인사이트를 뽑는 LangGraph 에이전트를 FastAPI 서버로 구현
- 질의와 결과를 보여주는 React 화면 개발

결과

- 후속 사업으로 이어짐 (2026.12 착수 예정)

배경과 문제

대시보드는 이미 있는데 정작 필요한 숫자를 찾으려면 어느 시트를 봐야 하는지부터 알아야 했습니다. Tableau의 메타데이터와 데이터 소스를 에이전트가 이해할 수 있는 형태로 끌어오는 것이 먼저 풀어야 할 문제였습니다.

내가 한 일

Tableau 대시보드와 연동되는 LLM 에이전트를 혼자 설계하고 개발했습니다.

> **메타데이터는 GraphQL, 실데이터는 REST**
>
> Tableau의 대시보드·시트·데이터 소스 구조는 GraphQL로, 실제 값은 REST로 가져오도록 나눴습니다. 한쪽만 썼다면 스키마 탐색이나 실데이터 접근 중 하나가 막혔을 구조였습니다.

배운 점

이 프로젝트에서 정리한 GraphRAG 접근을 한 고객사에 묶어 두지 않고, 범용 BI 에이전트 플랫폼으로 따로 개발해 다시 이 Tableau AI에 붙였습니다. 한 프로젝트를 위해 만든 기능도 구조를 떼어 두면 다른 곳에 다시 쓰는 제품이 될 수 있다는 것을 배웠습니다.